DRONES FIRMWARE · ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ

Маршрутна місія ArduCopter: PID і фільтр за логами SITL

Quad X · ArduPilot Copter 4.7.2 · Mission Planner · ArduPilot Web Tools



Тремтячий Сергій

Група DFW-7 · захист 28.10.2026

Звіт і лог (.bin):
github.com/tremtyachiysr-boop/DFW_7_Tremtiachii_Copter

01

ЗАДАЧА МІСІЇ

Дрон долетів, але розгойдувався

«Місію виконано» — але в лозі крен **до 178 °/с** при команді до **68 °/с**.

Квадрокоптер має сам облетіти ділянку з 5 точок і повернутися. Сів нормально — проблему видно тільки в даних.

Контекст

Quad X, ArduPilot Copter 4.7.2 у стандартному SITL, маршрутна місія огляду

Задача

5+ точок на різних висотах, Geofence, RTL, захист при відмовах

Чому важливо

Розгойдування = нестабільна місія і ризик аварії

Обмеження

Усе в SITL. Комплектуючі F450 — план для реального дрона

02

СТЕК РІШЕНЬ · КОМПЛЕКТУЮЧІ — ПЛАН ДЛЯ РЕАЛЬНОГО ДРОНА

ArduPilot + компоненти під задачу

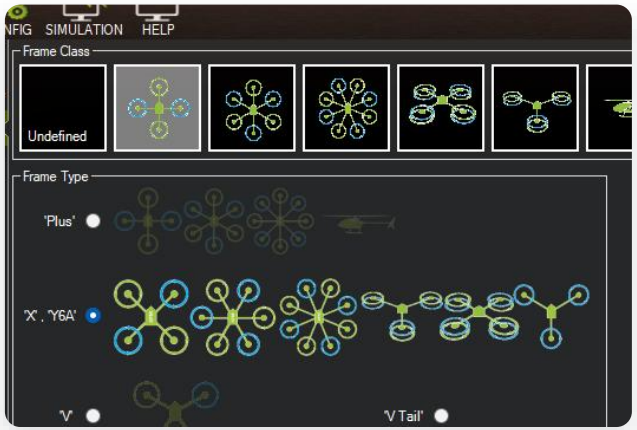
Прошивка	**ArduPilot Copter 4.7.2**	повний SITL, EKF3, детальні логи; PX4 та INAV розглядав
FC	**SpeedyBee F405 V4**	STM32F405 · IMU ICM42688 · 6 UART · SD-журнал
ESC	**BLS 55A 4-in-1**	BLHeli_S · DShot600 · 55 A на мотор
Мотори	**X2212 980KV + 10"**	KV під 3S і великі гвинти — ефективне зависання
GPS	**BN-880 (M8030)**	GPS+GLONASS(+Galileo) · до 10 Гц · компас
Батарея	**3S 2200 мА·год 30C**	висіння ≈ 8,3 А → ≈ 13 хв польоту
Зв’язок	**ELRS (CRSF) + MAVLink 2**	пульт і телеметрія одним каналом; відео — окремо

03

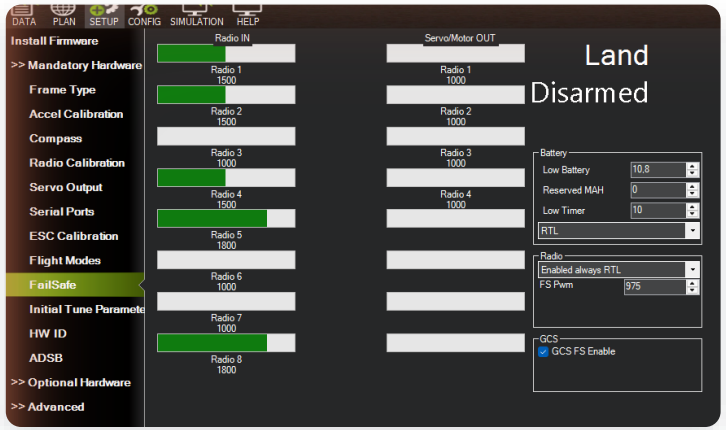
НАЛАШТУВАННЯ · MISSION PLANNER

Рама X, режими і fail-safe

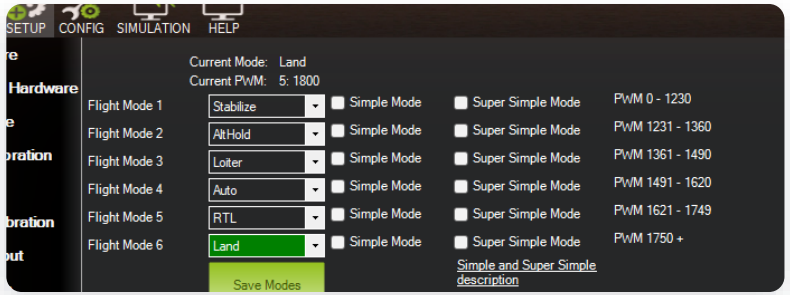
Frame: Quad / X



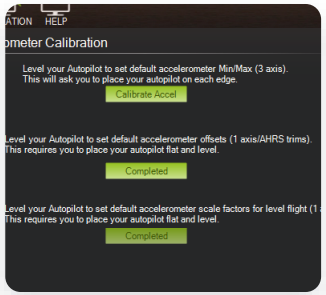
Fail-safe: RC → RTL · батарея 10,8 В → RTL · GCS



Режими польоту (6 положень перемикача)



Калібрування рівня і акселерометра — Completed



03

ПЕРЕДПОЛЬОТНА ПЕРЕВІРКА · UAV LOG VIEWER

Перед зльотом і в польоті все в нормі

≤ 0,07

EKF variance · норма < 0,5

1,21

GPS HDop · норма < 1,5

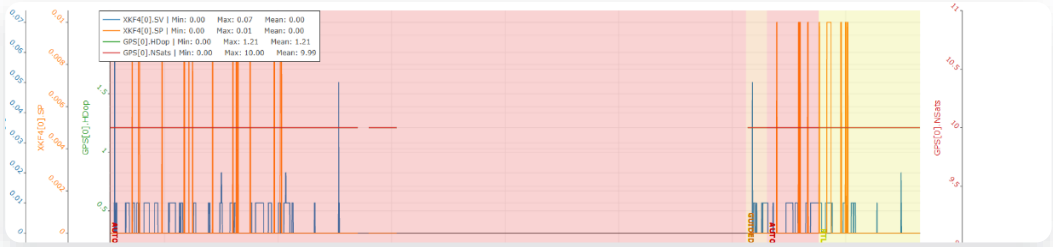
10

супутників GPS

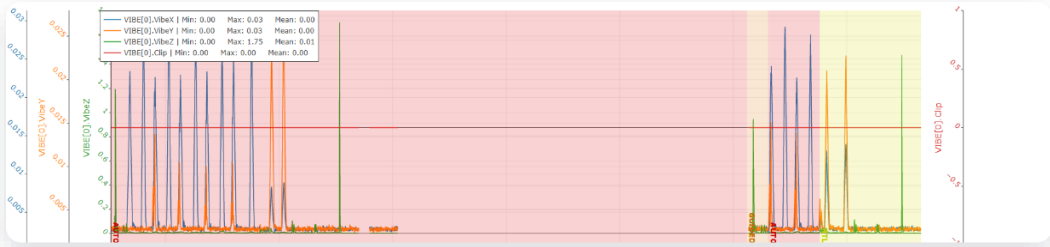
0

Clip — без «зашкалу» IMU

EKF (XKF4.SV/SP) і GPS (HDop, NSats)



Вібрації X/Y/Z ≤ 1,75 м/с² · Clip = 0

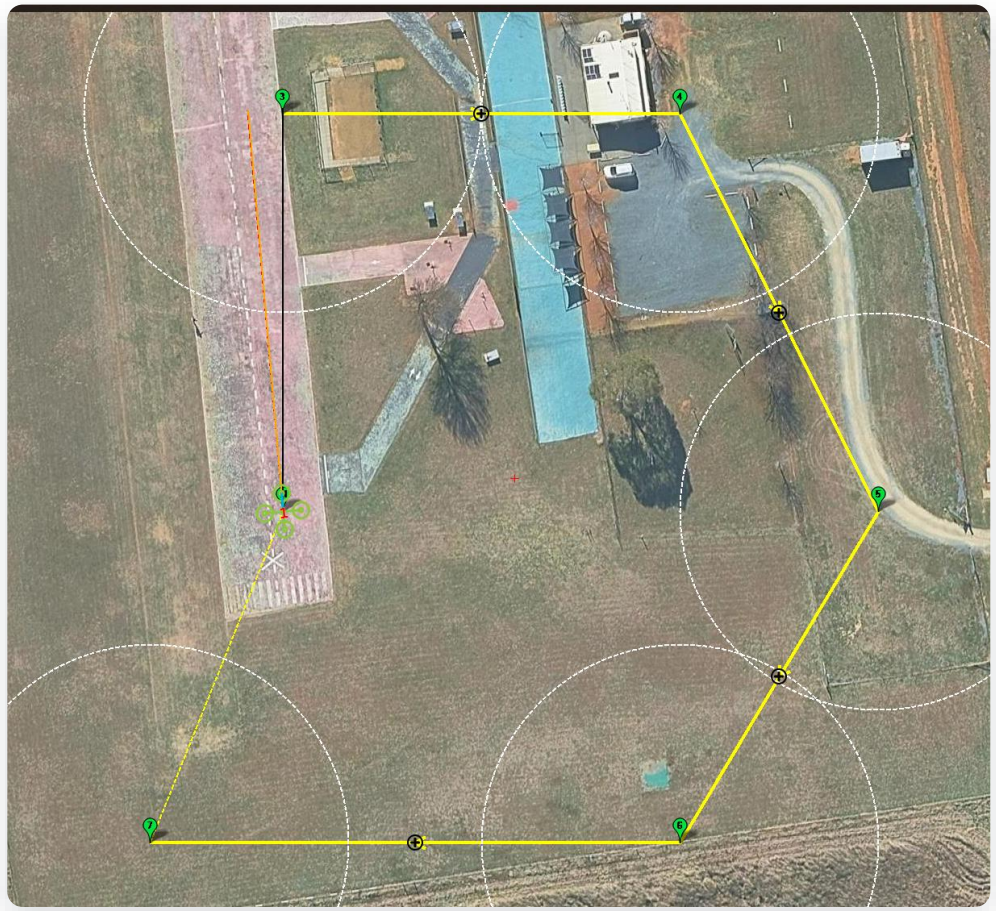


04

SITL-МІСІЯ

5 точок, Geofence і відмова пульта

Місія в Mission Planner (PLAN)



Точки

5 на висотах 20 / 35 / 50 / 30 / 25 м

Дії

швидкість 5 м/с · Delay 5 с · RTL у кінці

Geofence

радіус 150 м · стеля 60 м → RTL

Fail-safe

rc 3 900 → RTL одразу

Результат

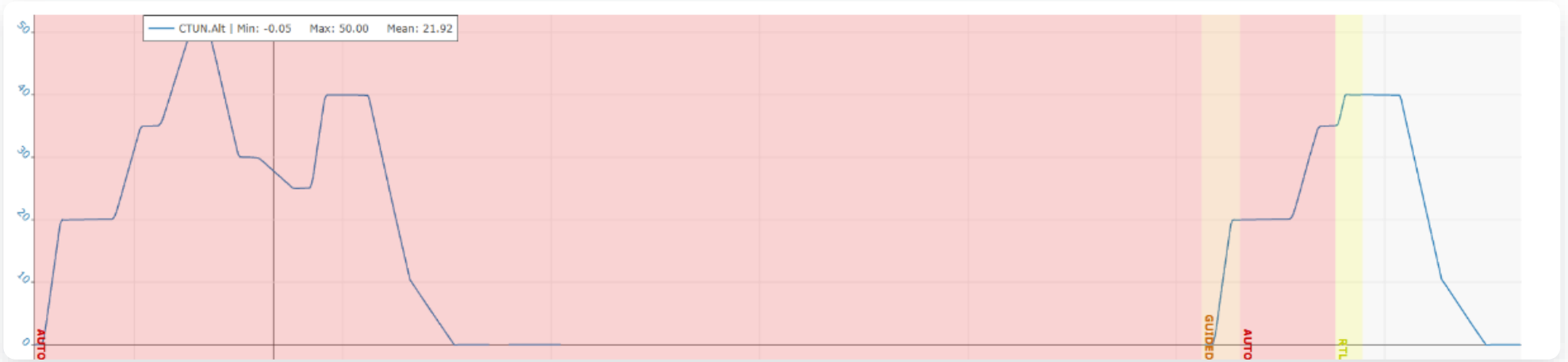
усі 5 точок, RTL, посадка, DISARM

04

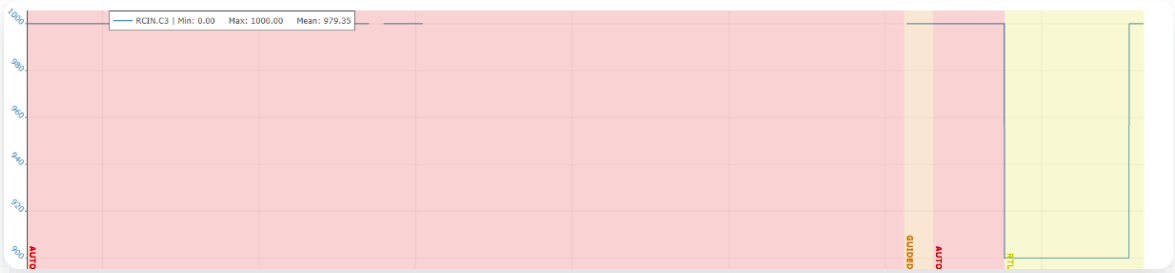
ЛОГ МІСІЇ · UAV LOG VIEWER

Висоти точок і відмова пульта в лозі

CTUN.Alt · політ 1: AUTO 20 → 35 → 50 → 30 → 25 м, RTL 40 м · політ 2: AUTO, відмова, RTL



RCIN.C3 — канал газу



rc 3 900

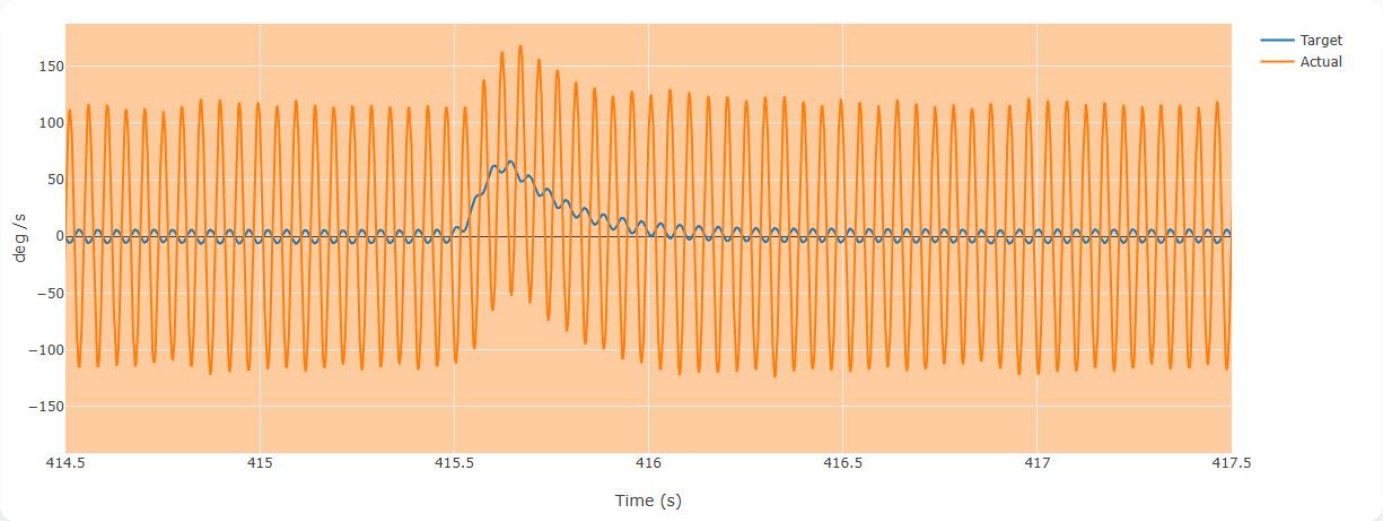
Газ 1000 → 900 — і в ту ж мить режим RTL (жовта смуга)

05

АНАЛІЗ ЛОГУ · PID REVIEW

P = 0,40: дрон розгойдується

RATE Roll · синя — команда, помаранчева — дрон, °/с · 400 Гц



Симптом

коливання ±115 °/с навіть при нульовій команді

Де в лозі

RATE.R vs RATE.RDes, кожна команда крену

Гіпотеза

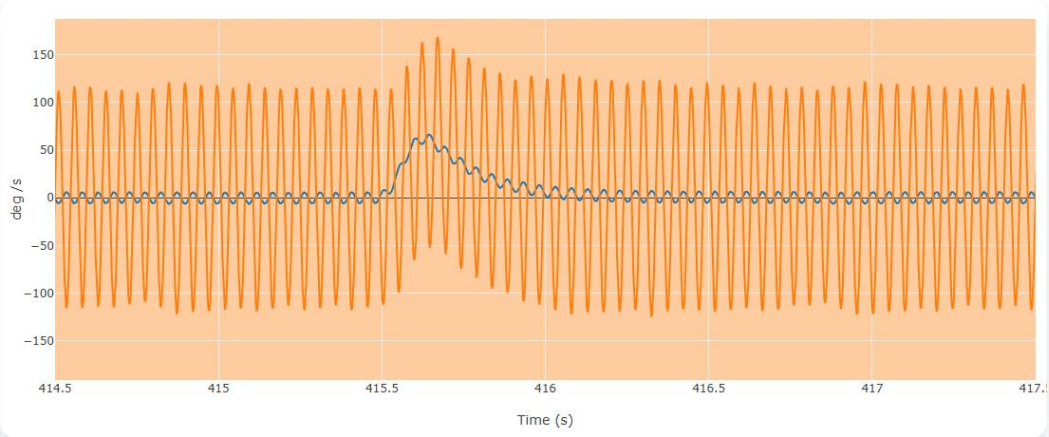
ATC_RAT_RLL_P завеликий → перерегулювання

06

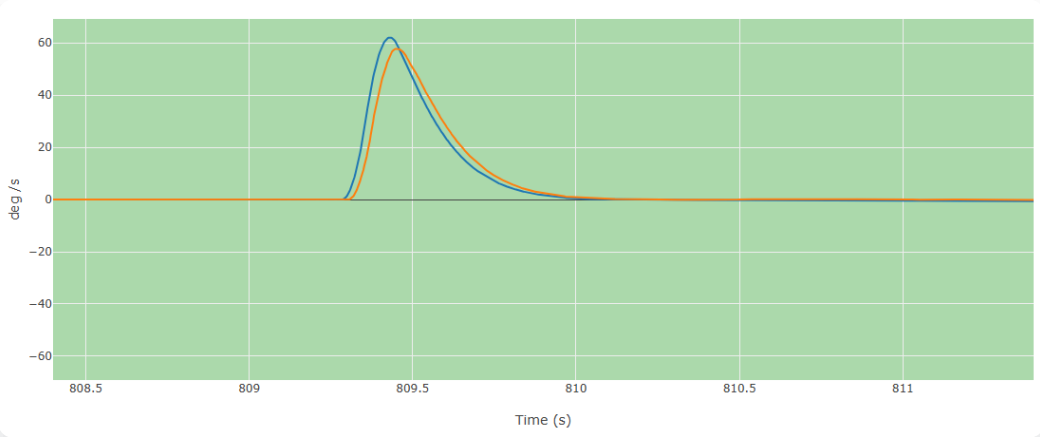
ЗМІНА ПАРАМЕТРА

ATC_RAT_RLL_P: 0,40 → 0,135

ДО · P = 0,40



ПІСЛЯ · P = 0,135



Симптом

RMSE 87,4 °/c

Гіпотеза

P завеликий

Нове значення

P = 0,135

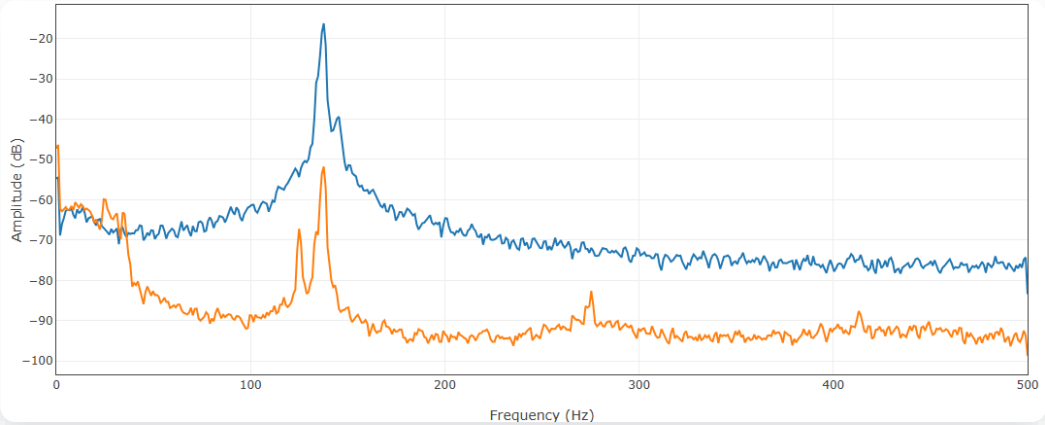
Результат

RMSE 2,5 °/c · 3 повтори

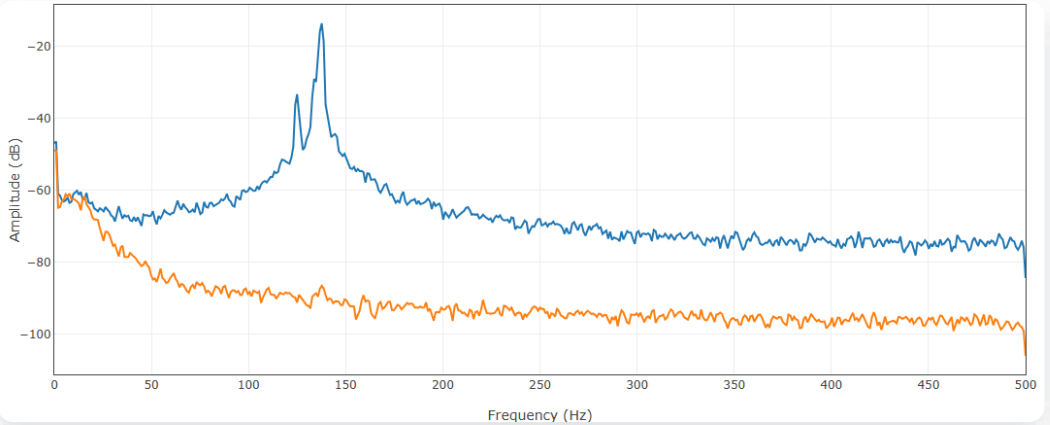
ДОДАТКОВО · FILTER REVIEW

Notch-фільтр: завада від моторів −73 дБ

БЕЗ notch · пік ≈ 138 Гц лишається



З notch · пік вирізано



≈ 36 дБ

без notch — тільки звичайний фільтр гіроскопа 20 Гц

≈ 73 дБ

з динамічним notch за обертами моторів

Гіроскоп X · синя лінія — до фільтра, помаранчева — після

ДОДАТКОВО · AUTOTUNE

AutoTune: пройдено успішно

0,081	0,081	0,0003	25,4
Rate P	Rate I	Rate D	Angle P (було 4,5)

Як запускав

ALT_HOLD на 20 м → режим AUTOTUNE
Вісь Roll (AUTOTUNE_AXES 1)
«AutoTune: Success» → посадка в AUTOTUNE → коефіцієнти збережено

Порівняння

Ручний P = 0,135: RMSE 2,5 °/с
AutoTune: RMSE 4,7 °/с — команди різкіші (до 71 °/с)
Обидва варіанти стабільні; для місії залишив ручний

07

ВИСНОВКИ І NEXT STEPS

Що зроблено, що далі

Що виконано

Місія з 5 точок у SITL

Geofence і fail-safe RC → RTL

Проблема P: RMSE 87,4 → 2,5 °/с

Фільтр −73 дБ, AutoTune пройдено

Що б покращив

Зібрати F450 за планом і повторити в польоті

AutoTune на реальному дроні

ESC з телеметрією для notch

Навички

SITL і Mission Planner

Аналіз логів у ArduPilot Web Tools

Цикл: симптом → гіпотеза → перевірка

Дякую